

S27 - Ce pavage est-il possible ?

FICHE ÉLÈVE - 1/2

Nom : _____

Binôme : _____

MISSION 1 : tester une seule forme, d'abord SANS angles, puis justifier.

1. MANIPULER - AVANT DE CALCULER

Notre forme :

☐ triangle ☐ carré ☐ pentagone ☐ hexagone ☐ octogone

Première conjecture :

☐ possible ☐ impossible ☐ nous hésitons

Autour d'un sommet :

Nombre de pièces testées : _____

Résultat : ☐ aucun trou ☐ trou ☐ chevauchement

Observation importante :

ATTENTION

Un seul sommet rempli ne suffit pas.

Essayez de poursuivre autour d'au moins 3 sommets voisins.

2. PROUVER - APRÈS LE TABLEAU DES ANGLES

Angle d'un polygone : _____ °

Calcul autour d'un sommet :

Somme : _____ = _____ °

☐ < 360° ☐ = 360° ☐ > 360°

Test sur plusieurs sommets :

Nombre de sommets vérifiés : _____

Le motif peut-il se poursuivre ? ☐ oui ☐ non ☐ doute

Conclusion :

Notre verdict :

☐ cette forme pave seule

☐ cette forme ne pave pas seule

S27 - Ce pavage est-il possible ?

FICHE ÉLÈVE - 2/2

Nom : _____

Binôme : _____

MISSION 2 : associer plusieurs formes et vérifier qu'un vrai pavage peut se répéter.

1. CHERCHER

Mission : A / B / C / D / E

Formes autorisées :

Organisation testée autour du sommet :

Observation :

☐ pas de trou ☐ trou ☐ chevauchement

Nous avons changé notre essai parce que :

2. CALCULER

Calcul de la somme des angles :

Forme	Nb	Angle	Produit

Somme totale : _____ = _____°

Si la somme vaut 360°, est-ce suffisant ?

☐ oui ☐ non

Pourquoi ?

3. TESTER ET CONCLURE

Test de répétition :

Nombre de sommets vérifiés : _____

☐ le motif se prolonge ☐ il bloque

Contrôle par un autre binôme :

☐ côtés alignés

☐ aucun trou

☐ aucun chevauchement

☐ calcul = 360°

☐ plusieurs sommets testés

Conclusion :

DÉFI BONUS - LE PENTAGONE INTRUS

Peut-on associer un pentagone régulier avec les autres formes de la séance pour remplir exactement 360° autour d'un sommet ?